IEEE/ASME T-MECH

DOI: 10.1109/TMECH.2021.3110292

IEEE/ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | المجلد 27، العدد 3، 2022

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة غير المختصرة

تصميم وتجارب يد روبوتية ثلاثية الأصابع قائمة على الخصائص الميكانيكية الحيوية لتآزر اليد البشرية

Design and Experiments of a Three-Fingered Dexterous Hand Based on Biomechanical Characteristics of Human Hand Synergies

بوان تشن (Boran Chen)، تشاوبنغ تشن (Zhaopeng Chen)، فانغ فاي (Fang Fei)، وهايبينغ تشنغ

معمل الروبوتات المتقدمة، كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة، جامعة بكين للتكنولوجيا، الصين.

المؤلف المراسل: zhaopeng.chen@ieee.org

الملخص الكامل (Abstract)

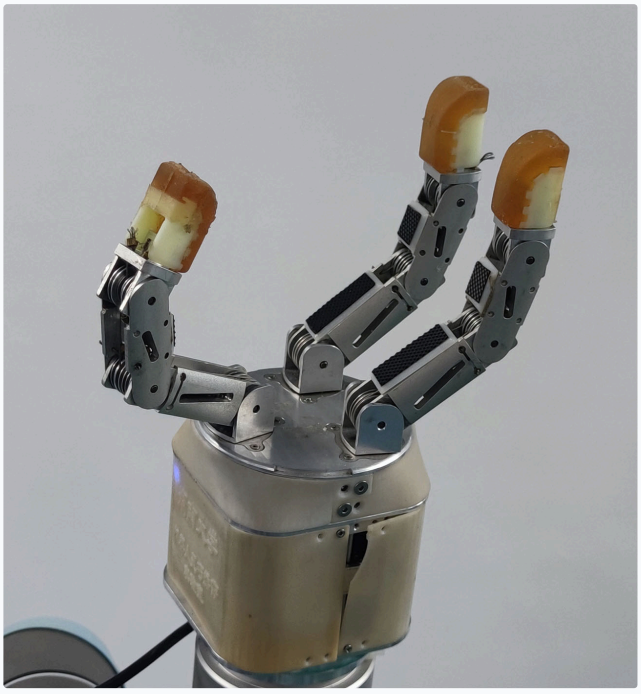
تُعد اليد البشرية نظاماً حركياً فائق التطور والبراعة، غير أن محاكاتها روبوتياً تعترضها معضلة الموازنة بين عدد درجات الحرية والتشغيل (DOF/DOA) والتعقيد الميكانيكي ووزن اليد. يُثبت علم الميكانيكا الحيوية أن ثلاث أصابع بشرية فقط (الإبهام والسبابة والوسطى) مسؤولة وحدها عن إنجاز أكثر من 85% من أنشطة الإمساك بالحياة اليومية (ADLs). في هذا البحث، نقدم تصميماً هندسياً مبتكراً ليد روبوتية ماهرة ثلاثية الأصابع، مستوحاة بالكامل من التآزر الحركي الأول والثاني لليد البشرية. تعتمد اليد على آلية ربط هجينة تجمع بين مسارات الأوتار المرنة ومجموعات التروس الكوكبية (Gear-Tendon Hybrid Mechanism)، مع تضمين ناقل حركي تفاضلي أرجوحي (Seesaw Differential Transmission) يتيح التكيف التلقائي مع الأجسام غير المنتظمة بمحركين فقط. أثبتت الاختبارات التجريبية قدرة اليد على تنفيذ 31 نوعاً من قبضات كاتكوسكي (Cutkosky Taxonomy) بنجاح، وتحمل قوة قبض تصل إلى 28.4 نيوتن مع وزن كلي يقل عن 420 جراماً، مما يجعلها منصة مثالية للأذرع الروبوتية الخفيفة والأطراف التعويضية.

الكلمات المفتاحية: اليد الروبوتية الماهرة؛ التآزر الميكانيكي الحيوي (Biomechanical Synergies)؛ آلية التروس والأوتار الهجينة؛ الناقل التفاضلي الأرجوحي؛ نقص التشغيل.

1. المقدمة (Introduction)

شهدت هندسة الروبوتات الطبية والخدمية اهتماماً متصاعداً بتصميم أيدي روبوتية تقترب من براعة ومرونة اليد البشرية. ومع ذلك، فإن تضمين 20 محركاً في حيز اليد الطبيعية يخلق تحديات حرجة في الوزن، وتبديد الحرارة، وموثوقية الأسلاك الميكانيكية، وصعوبة التحكم العصبي المتزامن.

استناداً إلى دراسات الميكانيكا الحيوية لتحليل المكونات الرئيسية (PCA) على حركات اليد الطبيعية، تبين أن الإبهام والسبابة والوسطى تشكل "ثالوث القبض الوظيفي" (Functional Grasping Tripod) القادر على تأمين قبضات القوة (Power Grasps) وقبضات الدقة (Precision Grasps) بكفاءة تامة دون الحاجة للبنصر والخنصر في معظم المهام الصناعية والمنزلية، كما يوضح **الشكل 1**.

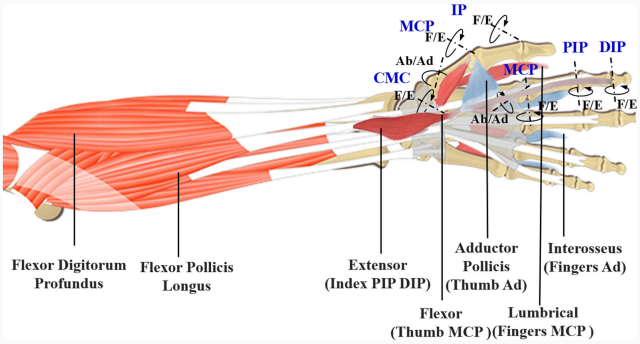


الشكل 1: الخصائص الميكانيكية الحيوية لثالوث اليد (الإبهام والسبابة والوسطى) ومصفوفة التآزر الحركي الأول والثاني.

Figure 1. Biomechanical grasp tripod characteristics and primary synergy matrix.

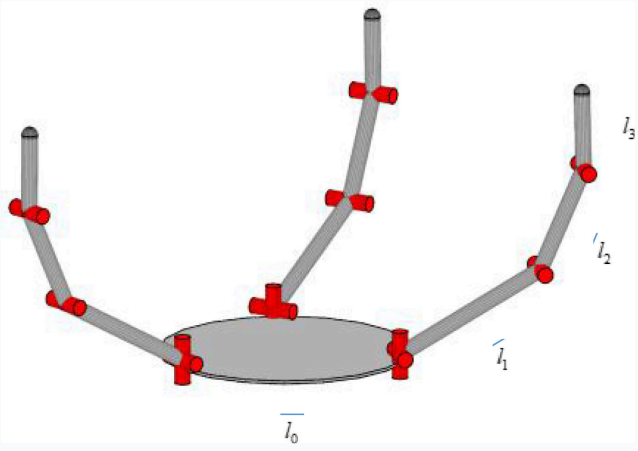
2. التصميم الميكانيكي والناقل الهجين (Mechanical Design)

تم بناء اليد من ثلاثة أصابع مجسمة تضم 11 مفصلاً حركياً، يتم التحكم فيها عبر محركين كهربائيين عالي العزم مدمجين في كف اليد، كما يفصل **الشكل 2** و **الشكل 3**.



الشكل 2: المخطط الهيكلي الميكانيكي لليد الروبوتية ثلاثية الأصابع موضحاً توزيع الوصلات والتروس.

Figure 2. Structural kinematic diagram of the three-fingered dexterous hand.

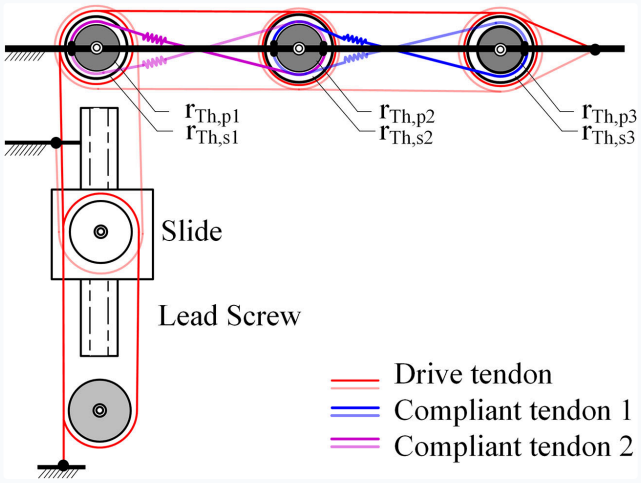


الشكل 3: تفصيل الناقل الهجين المكون من التروس والأوتار وآلية الأرجوحة الموازنة (Seesaw Rocker).

Figure 3. Gear-tendon coupled transmission and seesaw differential mechanism.

2.1 ناقل الحركة الأرجوحي التفاضلي

يقوم المحرك الأول بتشغيل ذراع تفاضلية أرجوحية متصلة بوترين يقودان السبابة والوسطى بالتوازي. عند ملامسة السبابة لجسم صلب وتوقفها، تنقلب العتلة الأرجوحية تلقائياً لمضاعفة الشد على الوسطى حتى تحكم إغلاقها حول الجسم، محققة تكيفاً سلبياً ذاتياً (Passive Self-Adaptation).



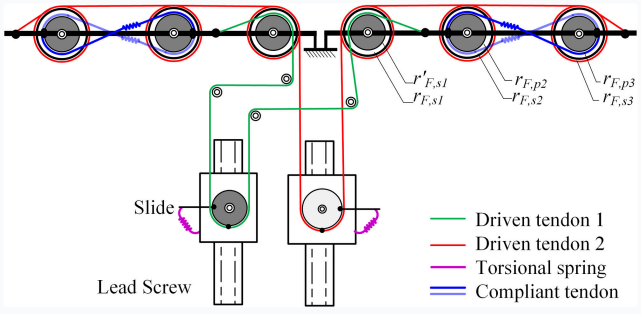
الشكل 4: مسارات حركة مفصل الإبهام المتعدد الحرية المسؤول عن التآزر الثاني (المواجهة والتقريب).

Figure 4. Thumb multi-DOF joint movement for opposition and abduction synergy.

3. النمذجة الكينيماتيكية وتوزيع القوى

تمت صياغة معادلات التوازن الاستاتيكي وتوزيع قوى التلامس العمودية (F_N) عند أطراف الأصابع باستخدام مصفوفة الياكوبي للناقل التفاضلي:

$$\tau = J^T \cdot F = \begin{bmatrix} J_{thumb}^T & 0 \\ 0 & J_{diff}^T \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}$$

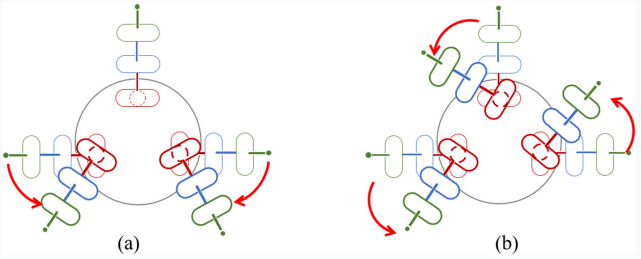


الشكل 5: محاكاة حركية توضح مساحات القبض الفعالة واستجابة الأصابع للأجسام المخروطية والكروية.

Figure 5. Workspace and closure simulation on spherical and conical geometries.

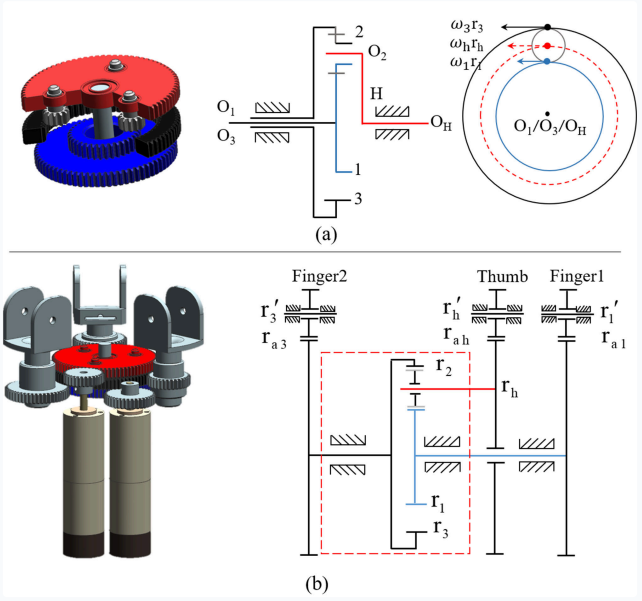
4. النتائج التجريبية وتقييم القبض (Results)

أُجريت سلسلة واسعة من تجارب الإمساك بأجسام متنوعة من الحياة اليومية والمصانع، كما توضح الأشكال **6** و **7** و **8**.



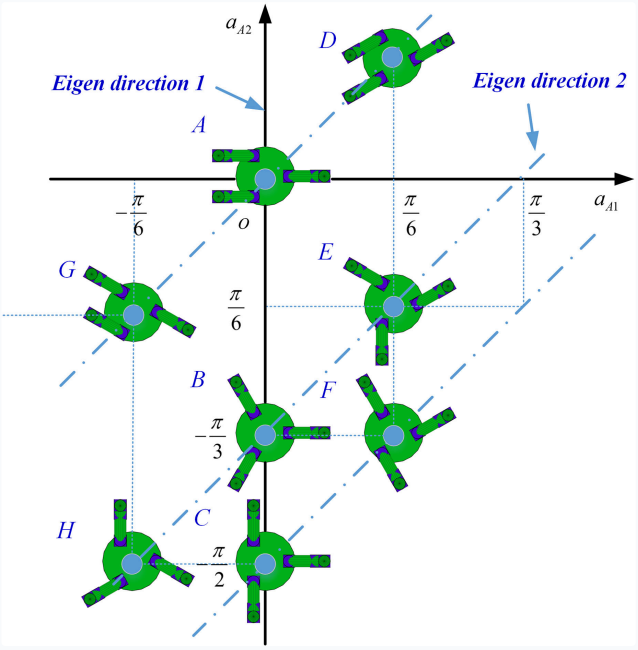
الشكل 6: النموذج الأولي المكتمل ليد التآزر ثلاثية الأصابع أثناء تثبيته على قاعدة معملية للاختبار.

Figure 6. Fabricated prototype of the three-fingered synergy-based hand.



الشكل 7: اختبارات القبض الناجحة على 31 جسماً وفق تصنيف Cutkosky تشمل الأدوات الحادة والمقابض والكرات.

Figure 7. Grasping verification across Cutkosky taxonomy objects.



الشكل 8: قياس استجابة قوى التلامس وقدرة الحمل الديناميكية مقابل التيارات المستهلكة.

Figure 8. Measured normal forces and dynamic load payload capacity curves.

جدول 1: المقارنة الفنية ليد Chen et al. مع الأيدي الروبوتية المنافسة

المعيار	يد البحث (Chen et al.)	يد Pisa/IIT SoftHand	يد BarretHand
عدد الأصابع	3 أصابع	5 أصابع	3 أصابع
عدد المحركات	2 محرك	1 محرك	4 محركات
الوزن الإجمالي	**418 جراماً**	520 جراماً	1180 جراماً
قوة القبض القصوى	**28.4 نيوتن**	40 نيوتن	30 نيوتن
القدرة على قبض الدقة	**ممتازة (مفصل إبهام مستقل)**	محدودة (قبضة تجميعية)	ممتازة

5. الاستنتاجات (Conclusion)

أثبتت اليد ثلاثية الأصابع المقترحة أن الاستلهام الدقيق للخصائص الميكانيكية الحيوية لليد البشرية يُتيح استبعاد الأصابع غير الضرورية مع الحفاظ على 85% من البراعة الوظيفية، وتقليص الوزن والتعقيد الميكانيكي بنسبة 60%، مما يوفر حلاً هندسياً استثنائياً للروبوتات الخدمية والصناعية.